深 圳 大 学

本 科 毕 业 论 文（设计）

题目：	冰之妖精对青蛙的可控冻结：一种基于冷气调制的行为学与热力学联合研究
姓名：	琪露诺
专业：	冰系魔法学
学院：	雾之湖自然研究院
学号：	⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨
指导教师：	帕秋莉·诺蕾姬
职称：	魔导教授

2099 年 9 月 9 日

深圳大学本科毕业论文（设计）诚信声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），题目《冰之妖精对青蛙的可控冻结：一种基于冷气调制的行为学与热力学联合研究》是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。除此之外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。本人完全意识到本声明的法律结果。

毕业论文（设计）作者签名：

日期：　　年　月　日

目 录

【摘要】 1
1 绪论 2
1.1 研究背景与意义 2
1.2 国内外研究现状 2
1.3 研究内容与主要贡献 3
1.4 论文组织结构 4
2 相关工作与理论基础 5
2.1 冷气辐射物理 5
2.2 生物低温相变 5
2.3 妖精魔法能量守恒 5
2.4 对抗性解冻与逃逸行为 6
2.5 对后续设计的启示 6
3 可控冻结方法（CCFA 框架） 7
3.1 符号与术语 7
3.2 冷气辐射模型 8
3.3 姿态感知自适应降温策略（ACPA） 9
3.4 多目标并行冻结 9
3.5 算法流程与实现细节 10
4 理论分析 12
4.1 冻结成功率的上下界 12
4.2 妖力守恒下的最优参数 12
4.3 多目标并行冻结的等边际妖力回报 13
4.4 局限性讨论 13
5 实验与结果分析 15
5.1 实验设置 15
5.1.1 场景 15
5.1.2 品种 15
5.1.3 指标 15
5.1.4 对照方法 15

5.1.5 施术者 16
5.2 主结果 16
5.3 消融研究 17
5.4 鲁棒性分析 18
5.4.1 距离估计误差 18
5.4.2 锥形半角差异 18
5.4.3 多目标干扰 19
5.5 长时程疲劳观测 19
5.6 可视化与小结 19
6 总结与展望 21
6.1 全文总结 21
6.2 研究展望 21
参考文献 23
致谢 24
【Abstract】 25
附录 A 证明 26
A.1 定理 4.1（成功率下界）的完整证明 26
A.2 定理 4.5（等边际妖力回报）的完整证明 26
A.3 补充说明 27

冰之妖精对青蛙的可控冻结：一种基于冷气调制的行为学与热力学联合研究

【摘要】青蛙冻结是雾之湖一带冰之妖精群体中流传最广、争议也最多的日常活动。长期以来，该活动依赖施术者的个人经验，缺乏系统的参数分析与理论刻画，导致冻结成功率与青蛙存活率之间存在不稳定的权衡。本文面向这一问题，提出一种以冷气强度 θ、作用时长 τ 与目标姿态角 α 为核心控制量的可控冻结框架（Controlled Cryogenic Freezing of Amphibians，CCFA）。该框架首先将冰之妖精的冷气释放过程形式化为定向冷源辐射模型，并在雾之湖环境参数下推导青蛙表皮相变的闭式条件；在此基础上设计一种自适应降温策略，使冰晶生成速度与生物体应激响应同步匹配，从而在不危及个体存活的前提下达成整体冻结。理论分析基于最小作用量原理给出冻结成功率的上下界，并证明在 θ 与 τ 一定的乘积约束下，姿态角 $\alpha < \pi/6$ 的青蛙可获得近似最优冻结效率。实验在博丽神社前水塘、妖怪之山溪流与迷途之家院子三处代表性环境开展，覆盖雨蛙、牛蛙、树蛙等六个品种共 810 次试验。结果显示，CCFA 相对于传统自由冷气释放方案，在整体成功率上提升 23.7%，在青蛙复活率上提升 11.4%，且方差显著下降。本文工作为冰之妖精的冻结技艺提供了首次系统的工程化描述，也为东方生物物理学中相变与魔法能量耦合的研究提供了可复用的方法学路径。

【关键词】冰之妖精；青蛙冻结；冷气调制；相变热力学；行为控制

1 绪论

1.1 研究背景与意义

冻结青蛙是雾之湖一带冰之妖精群体中流传时间最长、受众最广的一项日常活动。根据博丽神社神道月报的长年观察记录[1]，自幻想乡现有生态格局形成以来，冰之妖精群体每年在湖畔、溪流与近郊水塘对青蛙施行冻结的次数超过数千例，其主要目的包括能量释放、姿态展示、幼年妖精的魔力训练以及与其他水栖妖怪之间的领地宣示。尽管这项活动在外界看来似乎颇为随性，但从行为学与生物物理学的角度看，它实际上是一种高度定向的冷源释放与生物低温响应之间的耦合过程，涉及冷气辐射、生物相变、妖力守恒等多个物理与魔法机制。

长期以来，青蛙冻结的工艺过度依赖施术者的个人经验，缺乏系统的参数化描述。常见的失败模式包括：冷气强度过低导致青蛙仅短暂麻痹后逃逸，冷气强度过高导致青蛙被冻裂后无法复活，以及作用时长与青蛙姿态的错配导致冰晶在体内生成不均匀，最终出现“半冻半活”的尴尬状态[2]。尤其是在夏秋之交、青蛙种群活跃度上升的时段，年幼的冰之妖精由于缺乏稳定的参数感受力，更是频繁出现群体性的冻结失败。已有的经验性规则，如“冻到青蛙不叫为止”、“冷到自己都冷为止”等，虽在民间流传甚广，但既无明确阈值也无一致的可复现性，在更精细的种群研究与生态调控场景下已难以适用。

与此同时，来自异界魔女帕秋莉・诺蕾姬的近期工作[3]显示，冷气辐射与青蛙生物组织之间存在远比“冷即是冻”更为丰富的耦合结构：冷气并非以均匀方式降低体温，而是沿表皮先形成一层薄冰层，随后通过热传导与相变潜热的协同作用向内部推进，整个过程的速率受姿态角与局部表皮曲率的强烈调制。这一观察揭示出，如果能够以可控的方式调节冷气强度、作用时长与目标姿态，就有望在大幅提升冻结成功率的同时显著降低青蛙个体的受损风险，进而为雾之湖生态的可持续研究提供更温和的工具。

本文面向上述问题，研究如何在冰之妖精的冷气释放过程中引入系统化的参数建模、姿态感知与反馈控制，以期建立一个可复现、可验证的可控冻结框架。其研究意义主要体现在三个层面。其一，从生物物理学层面，本文首次以冷气辐射模型与生物相变动力学的耦合方程刻画青蛙冻结的全过程，填补了东方生物物理学在“低温相变—魔法能量耦合”这一交叉领域的方法学空白。其二，从妖精魔法工程层面，本文提出的可控冻结框架将施术过程拆分为“感知—估计—施术—反馈”的闭环结构，摆脱了对施术者个人经验的强依赖，为年幼妖精的系统化训练提供了可操作的参数规程。其三，从生态研究层面，本文的方法显著降低了青蛙个体在冻结与复活过程中的受损概率，使得该活动从单纯的魔力释放行为转化为一种对湖畔生态友好的调查与调控工具。

1.2 国内外研究现状

冻气与生物组织之间相互作用的研究，在幻想乡内外已经有近两百年的积累。其方法论脉络大致可以划分为三类，分别对应不同的学科传统与耦合粒度。

（1）经验导向的妖精传承。 这是最古老也是最广泛的路径。雾之湖一带历代冰之妖精口耳相传的《冻湖二十一诀》[4]与《青蛙训戒谣》[5]中详细记录了不同季节、不同青蛙品种所应施加的冷气强度。其后，博丽灵梦等异变调查者在对雾之湖冻结异变的记录中[6]进一步整理出

“春蛙宜轻、夏蛙宜重、秋蛙宜速、冬蛙不冻”的四时口诀。这类工作的优点在于贴近实际施术体验，但其参数完全以经验值形式给出，既缺乏明确的单位，也没有跨施术者的一致性，不适合进行严格的工程化复现。

（2）热力学与低温生物学路径。 来自红魔馆的帕秋莉·诺蕾姬团队是这一路径的代表[3, 7]。她们以经典热传导方程为起点，将冷气释放抽象为边界条件上的一阶冷源项，并在小动物躯干的椭球体近似下推导出表皮冰层推进速度。后续工作[8]进一步引入冰晶成核的 Gibbs 自由能项，讨论了冰晶形态与青蛙存活率之间的关系。这类工作的理论严谨性显著高于妖精传承派，但其建模基本停留在“热物理”层面，未显式考虑妖力作为能量来源的守恒约束，也未关注姿态对冷气方向性传递的影响，因而对实际施术场景的指导性有限。

（3）妖力守恒与魔法能量耦合路径。 近年来，以雾雨魔理沙[9]与大妖精[10]为代表的一批新生研究者，开始尝试把冰之妖精的冷气释放建模为一种带妖力耗散的辐射过程，并引入妖力单位（Spirit Unit，SU）对能量守恒进行记账。其中莉格露·奈特巴格团队[11]的工作将冷气释放建模为从施术者指尖出发、沿锥形立体角辐射的定向冷源，并给出了冷气强度 θ 随距离衰减的经验规律；米斯蒂娅·萝蕾拉等[12]则将妖力耗散率与施术者饱腹感联系起来，提出了有趣的“能量—饥饿耦合方程”。在外文文献中，Zamikawa 等[13]对北海道地区冰妖精对低温两栖类的冻结行为做了系统记录，Kamishiro 等[14]进一步通过高速摄影定量刻画了冷源锥形辐射角与青蛙冻结成功率之间的幂律关系，LaVerne 等[15]则在理论层面建立了连接妖力耗散与热力学第二定律的简化模型。上述工作的共同贡献是把妖力这一魔法变量纳入了能量方程，但对青蛙一侧的姿态感知与行为反馈仍缺乏刻画。

综合来看，现有研究在“冰之妖精—青蛙”这一施术系统上虽然已经积累了较丰富的素材，但仍存在三个明显空白：其一，缺少将冷气辐射、生物相变与妖力守恒三者联合建模的统一框架；其二，现有方法均将青蛙视为被动的热力学客体，忽视了其姿态对冷气吸收效率的显著调制作用；其三，缺乏在真实施术场景下可复现的参数化规程与大样本实验验证。本文正是针对上述空白开展工作。

1.3 研究内容与主要贡献

本文围绕冰之妖精对青蛙的可控冻结问题，主要开展以下四方面工作。

（1）可控冻结统一框架 CCFA 的提出。 本文提出可控冻结框架（Controlled Cryogenic Freezing of Amphibians，CCFA），以冷气强度 θ、作用时长 τ 与目标姿态角 α 为核心控制量，将施术过程形式化为“感知—估计—施术—反馈”四阶段闭环。感知阶段读取青蛙姿态与水塘环境温度，估计阶段根据环境推导当前所需的冷气辐射参数，施术阶段由冰之妖精按所估参数释放冷气，反馈阶段根据表皮冰层推进情况微调冷气强度。

（2）姿态感知自适应降温策略 ACPA。 在 CCFA 框架内部，本文进一步提出姿态感知自适应降温（Attitude-Conditioned Progressive Attenuation，ACPA）策略，其核心是将降温速率 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$ 与目标姿态角 α 做显式耦合：对于伏地姿态（$\alpha < \pi/6$）采用快速初段 + 缓释末段的双阶段降温曲线；对于半跃起姿态（$\pi/6 \le \alpha < \pi/3$）则采用近似匀速降温以避免惊跳；对于游动姿态（$\alpha \ge \pi/3$）则先施加短时麻痹冷击再进入正常降温流程。ACPA 使得同一套参数可在不同姿态下取得一致的冻结结果。

(3) 可控冻结的理论分析。 本文在冷气辐射模型 + 生物相变动力学的联合假设下，基于最小作用量原理推导出冻结成功率的上下界，证明在妖力约束 $\eta \cdot \theta \cdot \tau \leq E_{\max}$ 下，姿态角 $\alpha < \pi/6$ 的青蛙可获得近似最优的冻结效率；并进一步讨论了青蛙复活率与降温速率 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$ 的关系，指出当降温速率低于 1.2 K/s 时复活率保持在 90% 以上。

(4) 大样本系统实验。 本文在博丽神社前水塘、妖怪之山溪流以及迷途之家院子三处代表性环境开展大样本实验，覆盖雨蛙、牛蛙、树蛙、蟾蜍、红腿蛙、泉蛙六个品种共 810 次试验。实验涵盖主结果对比、消融研究、鲁棒性分析以及可视化对比等多维度评估，系统论证 CCFA 的有效性与稳定性。

1.4 论文组织结构

本文共分六章并附一个附录。第 1 章（即本章）交代研究背景、国内外研究现状与主要贡献；第 2 章从冷气辐射物理、生物低温相变、妖精魔法能量守恒与对抗性解冻四条线索回顾相关工作，提炼对后续设计的启示。

第 3 章给出 CCFA 框架与 ACPA 策略的完整数学形式化，包括符号说明、冷气辐射模型、姿态感知降温子模块以及多目标并行冻结的算法流程。第 4 章对方法进行理论分析，给出成功率上下界、能量守恒约束下的姿态最优条件，并讨论方法的局限性。

第 5 章在三场景、六品种的大样本实验中系统评估 CCFA，涵盖主结果、消融、鲁棒性、可视化等多角度对比。第 6 章总结全文并讨论未来工作。附录 A 收录主要引理与定理的完整证明。

2 相关工作与理论基础

本章沿冷气辐射物理、生物低温相变、妖精魔法能量守恒与对抗性解冻四条脉络回顾相关工作，并提炼对后续设计的启示。

2.1 冷气辐射物理

冷气辐射是冰之妖精施术过程的能量输出形式，也是整个冻结系统中最先发生相互作用的一环。传统上，冷气辐射被视为经典热传导方程的一阶冷源项，但近年来一系列工作[3, 7-8]已经表明，妖精释放的冷气与普通的传导制冷存在显著差别：其一，冷气具有明显的方向性，可以近似视作由施术者指尖发出的锥形定向辐射；其二，冷气强度 θ 与距离 r 之间存在近似幂律衰减 $\theta(r) \propto r^{-\beta}$，其中 β 在干燥空气中约为 1.7，在水面附近降至 1.3 左右[11]；其三，冷气在穿越湿空气时会与水汽发生雾化相变，形成可见冰雾，这一现象为冷气的可视化估计提供了重要依据。

基于上述特征，本文在 3.2 节将冷气辐射建模为沿施术方向的锥形冷源，并引入有效立体角 Ω_{eff} 与锥形半角 ϕ 作为几何参数。雾化相变则被吸收进相变潜热项，不单独建模。值得指出的是，Zamikawa 等[13]对北海道冰妖精群体的观察证实锥形半角存在一定的种群变异性，大妖精群体的典型 ϕ 约为 $\pi/12$，而冰之妖精的 ϕ 可达 $\pi/8$，这一差异将在 5.4 节的鲁棒性实验中作为干扰因素加以考察。

2.2 生物低温相变

青蛙作为变温两栖类，其体内水分含量高达 78%，这决定了冻结过程本质上是一个多相水体的低温相变问题。帕秋莉・诺蕾姬在《幻想生物低温物理导论》[7]中指出，青蛙体内的水分可大致分为三类：细胞外自由水、细胞内结合水以及位于血管与淋巴管中的循环水，三者在相变温度、冰晶成核速率与潜热释放方面存在显著差别。自由水在 0°C 附近即开始结晶，结合水的相变温度可延迟至 -4°C 左右，而循环水由于持续流动，冰晶不易成核，通常要到 -2°C 以下才发生相变。

这一分层结构对可控冻结有两点直接启示。第一，若降温速率过快，自由水先行冻结而结合水尚未达到相变温度，则会产生较大的晶间应力，对细胞膜造成机械损伤，从而降低复活率[16]。第二，循环水的延迟相变意味着青蛙体内的“热惯性”在冻结中后期被显著放大，若不在此时缓释冷气，将产生过度冻结并导致组织破裂。本文 3.3 节的 ACPA 策略正是基于这两点观察，对不同姿态下的降温曲线做了差异化设计。

此外，蕾蒂・霍瓦特洛克等[17]的工作给出了青蛙在被动低温状态下的代谢压制曲线，证明在 $-1 \sim -3$°C 区间内，青蛙可维持一种“冬眠式”的低代谢状态达数小时而不出现不可逆损伤，这为本文所追求的“冻而复活”目标提供了生物学可行性依据。

2.3 妖精魔法能量守恒

妖精的冷气释放消耗妖力，这是整个施术过程在能量层面的根本约束。本文沿用米斯蒂娅・萝蕾拉等[12]提出的妖力单位（Spirit Unit，SU）定义：1 SU 约等于把 1 升水在标准大气压

下从 20°C 降至 0°C 所需的热量抽取量，即约 8.37×10^4 J 的负焓流。冰之妖精在幼年期可稳定输出的妖力总量约为 40 SU，成年期则可达到 120 SU。

妖力到冷气能量的转换并非严格 1 : 1，其转换系数 η 受施术姿势、湿度以及施术者情绪状态的影响。Kamishiro 等[14]通过对 73 只冰妖精的长期跟踪测量，报告 η 的种群均值为 0.83，标准差为 0.09。该系数在本文 4.2 节的能量守恒约束中扮演关键角色，并直接决定了冻结成功率上界的量级。

进一步，LaVerne 等[15]从热力学第二定律出发提出了冷气释放的熵代价模型，指出妖力释放过程中的熵产不小于 $k_B \ln 2 \cdot N_{\mathrm{mol}}$，这一下界对施术频率与妖精的疲劳恢复节律有直接影响。虽然本文不将疲劳纳入主要建模对象，但在 5.5 节的长时程实验中会间接观测到该效应。

2.4 对抗性解冻与逃逸行为

青蛙并非被动客体。在施术的感知阶段，青蛙通常已经察觉到环境温度骤降并触发两种典型的对抗性行为：其一是姿态调整，通过抬起躯干或跃起改变自身与冷源之间的几何关系，以减少冷气的直接暴露面积；其二是黏液分泌，即青蛙在表皮迅速分泌一层富含抗冻蛋白的黏液，其相变温度比纯水低约 3°C，从而延长成核时间。

河城荷取在《水栖妖怪行为学报告》[18]中对上述行为做了系统分类，并指出不同品种的青蛙在两种对抗行为上存在明显偏好：雨蛙与树蛙更倾向于姿态调整，牛蛙与蟾蜍则更依赖黏液分泌。Torres-Gómez 等[19]在比较两栖类研究中进一步指出，姿态调整与黏液分泌并非相互独立，而是受同一神经—内分泌通路调控，其响应时延约为 0.3 ∼ 0.5 s。

这一响应时延是可控冻结的关键时间窗。若施术者能在 0.3 s 内完成冷气初段释放并达到 θ 的 60% 以上，则可以在青蛙启动对抗行为之前把表皮温度推到成核阈值下方，大幅降低后续的对抗性解冻概率。本文 3.4 节的多目标并行冻结算法即在该时延窗口之内设计了快速预冻阶段。

2.5 对后续设计的启示

归纳本章四条线索，对本文的方法设计有如下四点直接启示：

其一，冷气辐射应建模为带方向性与距离衰减的锥形冷源，不宜简化为均匀降温；

其二，生物相变具有多相分层结构，降温速率 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$ 需分阶段调整以避免晶间应力；

其三，妖力守恒提供了施术过程的严格能量上界 $\eta\theta\tau \le E_{\max}$，是后续理论分析的出发点；

其四，青蛙的对抗性行为具有固定的响应时延，为施术时序设计提供了可利用的时间窗。

这些启示将分别体现在第 3 章的模型构造、第 4 章的理论分析以及第 5 章的实验设计之中。

3 可控冻结方法（CCFA 框架）

本章给出 CCFA 框架的完整形式化。3.1 节统一全文符号；3.2 节构造冷气辐射模型；3.3 节提出姿态感知自适应降温策略 ACPA；3.4 节给出多目标并行冻结的算法流程；3.5 节讨论算法的实现细节与复杂度。

3.1 符号与术语

为便于后续讨论，本节统一全文所用的关键符号，汇总于表 3.1。

表 3.1 本文主要符号说明

符号	含义	典型量纲/取值
θ	冷气强度，由施术者指尖在单位时间内输出的负焓流密度	SU/s
τ	作用时长，即一次连续冷气释放的时间跨度	s
α	目标姿态角，青蛙躯干与水平面所成夹角	rad
$\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$	表皮降温速率	K/s
η	妖力到冷气能量的转换系数，种群均值约 0.83	无量纲
$E_{\max}$	妖精在一次施术中可消耗的妖力上界	SU
ϕ	冷气锥形辐射的半角	rad
r	施术者指尖到青蛙几何中心的距离	m
β	冷气强度随距离的幂律衰减指数	无量纲
p_{s}	冻结成功率	概率
p_{r}	青蛙复活率	概率

在本文所讨论的场景中，青蛙姿态角 α 按如下方式分段：$\alpha < \pi/6$ 定义为伏地姿态，此时青蛙重心贴近地面，表皮与水面或草面大面积接触；$\pi/6 \le \alpha < \pi/3$ 定义为半跃起姿态，此时

青蛙后腿开始蹬伸，躯干略有抬起；$\alpha \geq \pi/3$ 定义为游动或跃起姿态，此时青蛙可能正在水中或空中运动，与冷气锥之间的几何关系最为不稳定。

3.2 冷气辐射模型

本节把冰之妖精的冷气释放形式化为一个带方向性的锥形冷源。令施术者指尖位于原点 O，施术方向为单位向量 $\widehat{\boldsymbol{n}}$，青蛙几何中心位于 $\boldsymbol{x}$，则冷源在空间一点 $\boldsymbol{x}$ 处的冷气强度可写为

$$\theta(\boldsymbol{x}) = \theta_0 \cdot r^{-\beta} \cdot \mathbb{1}\left[\angle(\boldsymbol{x}, \widehat{\boldsymbol{n}}) \leq \phi\right],$$

其中 $r = \| \boldsymbol{x} \|$ 为距离，θ_0 为施术者在单位距离处的基准强度，ϕ 为锥形辐射的半角。示性函数表示：只有位于锥形射束内部的点才接收到有效冷气。

在施术时长 τ 内，青蛙表皮吸收的总负焓流可用面积分 + 时间积分写成

$$Q_{\text{abs}} = \int_0^{\tau} \int_{\partial\mathcal{F}} \theta(\boldsymbol{x}) \cdot \cos\psi \, \mathrm{d}S \, \mathrm{d}t,$$

其中 $\partial\mathcal{F}$ 表示青蛙的表皮曲面，ψ 为冷气方向 $\widehat{\boldsymbol{n}}$ 与表皮外法线之间的夹角。对于青蛙的椭球体近似，该积分可在小角度条件下展开为姿态角 α 的显式函数[7]:

$$Q_{\text{abs}} \approx \theta_0 \tau \cdot r^{-\beta} \cdot A_{\text{eff}}(\alpha),$$

其中 $A_{\text{eff}}(\alpha) = A_0\left[1 - \kappa \sin^2\alpha\right]$ 表示青蛙在冷气锥内的有效迎冷面积，A_0 为伏地姿态下的迎冷面积，κ 为姿态敏感系数（雨蛙约 0.42，牛蛙约 0.31，详见 5.1 节）。

该模型在伏地姿态下给出接近最大迎冷面积，而在游动姿态下迎冷面积显著下降。这一事实是 CCFA 框架把姿态角列为核心控制量之一的直接动因。

如图 3.1 所示，冷气锥在三种姿态下与青蛙表皮的交互几何存在显著差异，冷气的有效作用面积随 α 增大单调下降，这与上式给出的解析结果一致。

图 3.1 冷气锥与青蛙姿态的交互几何示意。不同姿态下青蛙相对冷源的迎冷面积 $A_{\text{eff}}(\alpha)$ 随姿态角 α 的变化趋势直接决定了冻结过程的能量注入效率。

3.3 姿态感知自适应降温策略（ACPA）

在 3.2 节的冷气辐射模型之上，本节构造姿态感知自适应降温（Attitude-Conditioned Progressive Attenuation，ACPA）策略，其核心思想是：让降温曲线 $T(t)$ 的形状依赖姿态角 α，以使冰晶成核速度与青蛙内部的多相水体相变节律同步。

记施术起始时刻青蛙表皮温度为 T_0，目标稳态温度为 T^*（通常取 $-2°\mathrm{C}$）。ACPA 将降温曲线表示为分段函数

$$T(t) = \begin{cases} T_0 - \nu_1(\alpha)\cdot t, & 0 \le t < t_1(\alpha), \\ T(t_1) - \nu_2(\alpha)\cdot(t - t_1), & t_1(\alpha) \le t < \tau, \end{cases}$$

其中 ν_1 与 ν_2 分别是初段与末段降温速率，t_1 是切换时刻。三个参数均由姿态角 α 决定。

伏地姿态（$\alpha < \pi/6$）。此时青蛙迎冷面积接近最大，表皮可承受较高初段速率。ACPA 取 $\nu_1 = 1.8$ K/s，$\nu_2 = 0.4$ K/s，$t_1 = 0.25\tau$。初段的快速降温在对抗响应时延 0.3 ~ 0.5 s 之内把表皮推到成核阈值下方，从而抑制黏液分泌；末段的缓速降温则允许循环水完成相变而不至于产生晶间应力。

半跃起姿态（$\pi/6 \le \alpha < \pi/3$）。此时若沿用伏地姿态的双阶段曲线，初段的高速降温会触发青蛙惊跳，反而增大姿态角。ACPA 采用近似匀速降温 $\nu_1 = \nu_2 = 0.9$ K/s，并适度延长 τ 以保证总降温量充足。

游动/跃起姿态（$\alpha \ge \pi/3$）。此时施术者首先施加短时麻痹冷击，以在 0.15 s 内把青蛙表皮温度推至 $-0.5°\mathrm{C}$ 以下，使其运动能力暂时丧失、姿态回落到伏地，随后按伏地姿态的参数继续施术。该两阶段处理可被视为一个带姿态复位的前置环节。

ACPA 相对于传统“一刀切”冷气释放的优势在于：通过姿态感知对降温曲线做差异化设计，可以在不显著增加妖力消耗的前提下，同时兼顾冻结成功率与复活率两个目标。5.3 节的消融实验将定量验证这一设计的必要性。

3.4 多目标并行冻结

在实际场景中，冰之妖精常常面临同时对多只青蛙施术的需求——例如在博丽神社前水塘群蛙齐鸣的傍晚、或在妖怪之山溪流的夏季迁徙时段。多目标并行冻结要求施术者合理分配妖力，以在有限 $E_{\max}$ 之内最大化全局成功率。

设青蛙集合为 $\{F_1, \ldots, F_K\}$，第 k 只青蛙的距离为 r_k、姿态角为 α_k。令第 k 只青蛙所分配到的冷气强度与作用时长为 (θ_k, τ_k)。多目标并行冻结可以形式化为下列约束优化问题：

$$\max_{\{(\theta_k,\tau_k)\}} \sum_{k=1}^{K} p_{\mathrm{s}}(\theta_k, \tau_k, \alpha_k, r_k) \quad \text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^{K} \eta\, \theta_k \tau_k \le E_{\max}.$$

该问题在成功率函数 p_{s} 的形式给定后可用拉格朗日乘子法求解。本文在 4.3 节证明，在 p_{s} 对 $\theta\tau$ 乘积单调且凹的假设下，最优解满足“等边际妖力回报”条件：

$$\frac{\partial p_{\mathrm{s},k}}{\partial(\theta_k \tau_k)} = \lambda, \quad \forall k,$$

其中 λ 为拉格朗日乘子。该条件在实践中可用一个简单的排序—分配算法近似求解，复杂度 $O(K\log K)$。

3.5 算法流程与实现细节

汇总以上三节，本文的可控冻结完整流程如算法 3.1 所示（为节省篇幅，以表格形式给出）。

表 3.2 CCFA 主算法流程

步骤	操作	涉及符号
1	感知：估计环境温度、青蛙姿态 α_k 与距离 r_k	α, r
2	估计：按 3.2 节模型计算 $A_{\mathrm{eff}}(\alpha_k)$ 与基准强度 θ_0	$\theta_0, A_{\mathrm{eff}}$
3	规划：解多目标并行冻结问题，得到 (θ_k, τ_k)	θ, τ
4	姿态复位：对 $\alpha \geq \pi/3$ 的目标先施加短时麻痹冷击	α, T
5	施术：按 ACPA 的双阶段或匀速降温曲线释放冷气	$\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$
6	反馈：若表皮冰层推进偏离预期，回到步骤 2 做在线更新	T, r
7	终止：达到 T^* 后停止施术，登记结果	T^*, p_{s}

在实现层面有三点细节值得说明：

其一，感知阶段并不要求精确测量距离与姿态。施术者仅需通过目视估计得到 r 的 0.5 m 量化级别与 α 的三段划分，规划阶段所得参数对这一量化误差具有显著鲁棒性（见 5.4 节）。

其二，姿态复位阶段的麻痹冷击时长固定为 0.15 s，这一数值由青蛙神经响应时延与妖力利用率的折中决定。缩短该时长会使复位失败概率上升，延长则会无谓消耗妖力。

其三，在线反馈环节采用两步延迟回路：在第 n 次反馈时刻，根据 $n-1$ 次观测计算校正量并在 $n+1$ 次施术中落实。这一延迟结构避免了施术者对瞬态观测噪声的过度反应，等价于对反馈信号做一阶滑动平均。

在单目标场景下，上述算法的实时妖力消耗估计为 $\eta\theta\tau$；在 K 目标场景下则为 $\sum_k \eta\theta_k\tau_k$，均在 $E_{\max}$ 之内。算法整体复杂度受规划阶段主导，为 $O(K\log K)$；反馈阶段的单次校正复杂度为 $O(1)$，不构成主要瓶颈。

4 理论分析

本章对 CCFA 框架进行理论分析。4.1 节给出冻结成功率的上下界；4.2 节在妖力守恒约束下讨论最优参数；4.3 节证明多目标并行冻结的等边际妖力回报条件；4.4 节讨论方法的局限性。

4.1 冻结成功率的上下界

本节的目标是给出冻结成功率 p_{s} 关于控制量 $(\theta, \tau, \alpha, r)$ 的显式上下界。为此先做若干假设:

假设 4.1（锥内有效） 青蛙位于冷气锥内部，即 $\angle(\boldsymbol{x}, \widehat{\boldsymbol{n}}) \leq \phi$。

假设 4.2（表皮椭球近似） 青蛙表皮可用旋转椭球体近似，且有效迎冷面积 $A_{\mathrm{eff}}(\alpha) = A_0(1 - \kappa \sin^2\alpha)$。

假设 4.3（成功判据） 冻结成功定义为表皮温度在 τ 时刻降至 T^* 以下并在后续 τ 时间内保持。等价地，Q_{abs} 须达到相变潜热阈值 Q^*。

在上述假设下，有如下定理。

定理 4.1（成功率下界） 在假设 4.1—4.3 下，冻结成功率 p_{s} 满足

$$p_{\mathrm{s}} \geq 1 - \exp\left[-\frac{\theta\tau \cdot A_{\mathrm{eff}}(\alpha) \cdot r^{-\beta}}{Q^*}\right].$$

证明要点 以 Q_{abs} 为随机变量，其期望值由 3.2 节的模型给出为 $\mathbb{E}[Q_{\mathrm{abs}}] = \theta\tau A_{\mathrm{eff}}(\alpha) r^{-\beta}$。利用 Markov 不等式的反向形式（详见附录 A）即可得到上述下界。证毕。

定理 4.2（成功率上界） 在假设 4.1—4.3 与妖力守恒约束 $\eta\theta\tau \leq E_{\max}$ 下，成功率 p_{s} 满足

$$p_{\mathrm{s}} \leq 1 - c_1 \exp\left[-\frac{E_{\max} \cdot A_{\mathrm{eff}}(\alpha)}{\eta Q^* r^{\beta}}\right],$$

其中 c_1 为依赖相变潜热与表皮热阻的常数，在雾之湖环境下约为 0.08。

上述两定理共同给出了 p_{s} 的夹逼关系。注意两个界都随 $A_{\mathrm{eff}}(\alpha)$ 增大而升高，因此姿态角 α 越接近 0，理论上限和下限都越大。这与 3.2 节 ACPA 把伏地姿态作为最优施术目标的设计相吻合。

4.2 妖力守恒下的最优参数

在给定妖力上界 $E_{\max}$ 的条件下，单目标冻结问题可形式化为

$$\max_{(\theta,\tau)} p_{\mathrm{s}}(\theta, \tau, \alpha, r) \quad \text{s.t.} \quad \eta\theta\tau \leq E_{\max}.$$

命题 4.3 在定理 4.1 所给出的下界意义下，最优 (θ^*, τ^*) 满足 $\eta\theta^*\tau^* = E_{\max}$，即约束取等号。

证明要点 下界函数对乘积 $\theta\tau$ 严格单调增，因此在约束内应取最大乘积值。证毕。

命题 4.3 表明：只要约束活跃，具体的 θ 与 τ 组合对成功率下界并无本质影响。然而，两者的取值对复活率 p_{r} 却有显著差别——过大的 θ 对应过快的降温速率，会引发晶间应力并降低 p_{r}。因此实际施术时应把 θ 压在一个上限 $\theta_{\max}$ 之下，并通过延长 τ 补足总能量。

推论 4.4（复活率保护） 若降温速率 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t \le 1.2$ K/s，则青蛙复活率 $p_{\mathrm{r}} \ge 0.9$。

该结论的经验支持见[17]，本文 5.3 节将作进一步验证。需要说明的是，ACPA 策略的双阶段降温曲线在设计时已保证末段 $\upsilon_2 \le 0.9$ K/s ≤ 1.2 K/s；而初段 $\upsilon_1 = 1.8$ K/s 虽然短时越过该阈值，但由于时长极短（不超过 0.25τ 且仅作用于表皮），经验上并不显著影响整体复活率。

4.3 多目标并行冻结的等边际妖力回报

对多目标场景，3.4 节所列优化问题的拉格朗日函数为

$$\mathcal{L}(\{(\theta_k, \tau_k)\}, \lambda) = \sum_{k=1}^{K} p_{\mathrm{s}}(\theta_k, \tau_k, \alpha_k, r_k) - \lambda \left[\sum_{k=1}^{K} \eta\, \theta_k \tau_k - E_{\max} \right].$$

定理 4.5（等边际妖力回报） 若 p_{s} 关于乘积 $\theta_k\tau_k$ 连续可微、单调递增且凹，则最优解 $\{(\theta_k^*, \tau_k^*)\}$ 满足

$$\frac{\partial p_{\mathrm{s}}}{\partial(\theta_k \tau_k)}\Big|_{\theta_k^*, \tau_k^*} = \lambda, \quad \forall k \in \{1, \ldots, K\},$$

且约束等号成立。

证明要点 KKT 条件的直接推论。凹性保证了一阶条件的充分性。证毕。

定理 4.5 给出的“等边际妖力回报”条件可直观理解为：在最优解处，每单位妖力在任一目标上的边际成功率增量相同。若某目标的边际回报显著高于其他目标，则说明该目标的妖力分配不足；反之则说明妖力分配过剩。这一条件为 3.4 节的排序—分配近似算法提供了理论依据。

4.4 局限性讨论

本文的理论结果依赖若干简化假设，在实际施术场景中可能被违反，由此带来相应的局限性。本节简要讨论三点。

其一，椭球近似的适用范围。 假设 4.2 将青蛙躯干近似为旋转椭球，这对雨蛙、牛蛙等常见品种是合理的，但对身形扁平的蟾蜍、或蜷缩成球形的冬眠青蛙误差可达 18% 以上。在这些品种上，$A_{\mathrm{eff}}(\alpha)$ 的解析形式需要替换为更精细的数值解。

其二，锥内均匀性的近似。 3.2 节把锥内冷气强度视为仅随 r 衰减，而忽略了锥内部的角度依赖。实际上，冷气强度从锥中心到锥侧呈高斯型下降[11]，这会使边缘位置的青蛙实际迎冷量低于模型预测值。在 5.4 节的鲁棒性实验中，这一差异体现为多目标场景下边缘目标的成功率下降。

其三，复活率的理论刻画尚不完整。 本文虽然给出了降温速率与复活率之间的经验阈值（推论 4.4），但尚未建立从微观冰晶力学到个体复活率的完整推导。这一缺口可视为本文与生物力学方向的交叉未完成部分，留待后续研究补充。

尽管存在上述局限，本章提供的三条结论（定理 4.1、定理 4.2、定理 4.5）已经足以指导 CCFA 的参数设计，并在第 5 章的实验中得到了充分的经验支持。

5 实验与结果分析

本章在三处代表性环境、六个青蛙品种上对 CCFA 进行系统评估。5.1 节介绍实验场景、品种与评估指标；5.2 节给出主结果；5.3 节报告消融研究；5.4 节讨论鲁棒性；5.5 节给出长时程疲劳观测；5.6 节作可视化与小结。

5.1 实验设置

5.1.1 场景

本文共在三处代表性环境开展实验。

- **博丽神社前水塘**。位于博丽神社正门一侧的浅水塘，水面面积约 35 m^2，水深 0.3 ～ 0.6 m。夏秋季节为雨蛙与泉蛙的主要栖息地；环境温度在实验期间维持在 22 ～ 27°C。
- **妖怪之山溪流**。位于妖怪之山半山腰的急流段，水流速度约 0.7 m/s。此处常见牛蛙与红腿蛙，是对姿态稳定性最具挑战的场景；环境温度 18 ～ 22°C。
- **迷途之家院子**。位于迷途之家后院的草地与小池塘。树蛙与蟾蜍在此较为常见；环境温度 20 ～ 24°C。

5.1.2 品种

实验覆盖六个青蛙品种：雨蛙、牛蛙、树蛙、蟾蜍、红腿蛙、泉蛙。每个品种在每个场景下至少获得 45 次试验，每次试验的初始姿态在“伏地—半跃起—游动”三类中均匀抽样。试验总次数 $6 \times 3 \times 45 = 810$ 次。

5.1.3 指标

本文报告三个主指标：冻结成功率 p_{s}、复活率 p_{r} 以及妖力消耗 E_{used}（单位：SU）。其中 p_{s} 为在 τ 时刻及其后 τ 时间内表皮温度保持在 T^* 以下的试验比例；p_{r} 为在冻结后 1 小时内完全恢复运动能力的试验比例；E_{used} 为单次试验的平均妖力消耗。

5.1.4 对照方法

本文对照以下三类基线：

- **FREE**：传统自由冷气释放，不做姿态感知，(θ, τ) 由施术者凭经验给出。
- **UNIF**：均匀降温策略，采用固定 $\upsilon = 0.9$ K/s 的单阶段降温曲线。
- **POSE**：仅保留姿态分段的简化 ACPA，不做在线反馈。

5.1.5 施术者

实验由三位志愿参与的冰之妖精完成，分别代表幼年期（妖力上限 35 SU）、成年期（上限 110 SU）以及本课题作者自身。每位施术者在每个组合上至少完成 90 次试验，以保证结果的跨施术者稳定性。

5.2 主结果

表 5.1 给出三处场景下 CCFA 与三种对照方法的主指标对比，数值为所有品种与施术者上的均值（加权等权）。

表 5.1 三处场景下 CCFA 与对照方法的主指标对比（均值）

场景	方法	p_s	p_r	E_{used} (SU)
博丽神社前水塘	FREE	0.612	0.734	22.4
博丽神社前水塘	UNIF	0.706	0.811	18.3
博丽神社前水塘	POSE	0.793	0.835	17.6
博丽神社前水塘	CCFA	**0.871**	**0.892**	**17.1**
妖怪之山溪流	FREE	0.548	0.667	26.5
妖怪之山溪流	UNIF	0.641	0.773	21.2
妖怪之山溪流	POSE	0.738	0.802	19.4
妖怪之山溪流	CCFA	**0.822**	**0.861**	**18.7**
迷途之家院子	FREE	0.634	0.719	20.1
迷途之家院子	UNIF	0.721	0.826	17.6
迷途之家院子	POSE	0.803	0.847	16.5
迷途之家院子	CCFA	**0.869**	**0.889**	**16.0**

由表 5.1 可见，CCFA 在三处场景下均取得了最高的冻结成功率与复活率，同时妖力消耗显著低于 FREE 基线。相对 FREE，CCFA 的平均 p_s 提升约 23.7%，平均 p_r 提升约 11.4%，平均 E_{used} 下降约 23.5%。与 POSE 相比，CCFA 的主要优势来自在线反馈，使得施术者能够在表皮冰层推进偏离预期时及时调整冷气强度。

按品种细分的成功率与复活率见表 5.2。

表 5.2 CCFA 在六个品种上的成功率与复活率（汇总三场景）

品种	p_{s}	p_{r}	试验数
雨蛙	0.893	0.905	135
牛蛙	0.814	0.878	135
树蛙	0.877	0.892	135
蟾蜍	0.802	0.863	135
红腿蛙	0.856	0.881	135
泉蛙	0.881	0.897	135

从表 5.2 可以看到，CCFA 在六个品种上的成功率均在 0.80 以上，复活率均在 0.86 以上。其中蟾蜍与牛蛙的成功率相对略低，这与 4.4 节讨论的椭球近似误差相一致——蟾蜍身形偏扁平，牛蛙在冷气接触后容易做大幅度姿态变化。

5.3 消融研究

为定量评估 CCFA 各组件的贡献，本节设计如下四个消融设定：

- **A1**：去除姿态感知，用固定 $v = 0.9$ K/s 的单阶段降温（退化到 UNIF）。
- **A2**：保留姿态分段，但去除双阶段降温曲线（初段与末段合并为均值速率）。
- **A3**：去除姿态复位的麻痹冷击（对 $\alpha \geq \pi/3$ 直接施术）。
- **A4**：去除在线反馈环节（开环施术）。

结果汇总于表 5.3。

表 5.3 CCFA 各组件的消融结果（博丽神社前水塘场景，加权平均）

设定	p_{s}	p_{r}	Δp_{s}
CCFA 全量	0.871	0.892	—
A1（去姿态感知）	0.706	0.811	-0.165
A2（去双阶段）	0.798	0.863	-0.073
A3（去姿态复位）	0.741	0.874	-0.130
A4（去在线反馈）	0.803	0.882	-0.068

从表 5.3 可以看出，姿态感知（A1）与姿态复位（A3）是对成功率贡献最大的两个组件，分别带来 16.5% 与 13.0% 的绝对提升。双阶段降温（A2）与在线反馈（A4）对成功率的直接贡献相对较小，但前者对复活率 p_{r} 的保障起到关键作用——去除双阶段曲线后 p_{r} 下降 2.9 个百分点，这与 4.2 节推论 4.4 的理论预测一致。

5.4 鲁棒性分析

本节在三类扰动下评估 CCFA 的鲁棒性。

5.4.1 距离估计误差

施术者的目视距离估计存在约 ±15% 的误差。表 5.4 报告了在人为注入 ±20% 距离估计噪声后的主指标变化。

表 5.4 CCFA 在距离估计噪声下的稳定性

噪声水平	p_{s}	p_{r}
0%	0.871	0.892
±10%	0.858	0.886
±20%	0.832	0.874
±30%	0.781	0.852

在 ±20% 以内的距离误差下，成功率下降不超过 4 个百分点；而 ±30% 之后下降开始显著。这说明 CCFA 对中等幅度的距离估计误差具有较强的容忍度。

5.4.2 锥形半角差异

不同施术者的锥形半角 ϕ 存在种群变异。本节人为让 ϕ 在 $[\pi/10, \pi/6]$ 范围内变化，观察成功率的响应。如图 5.1 所示，当 $\phi < \pi/8$ 时成功率逐渐下降，因为此时冷气锥过窄、对姿态变动更为敏感；当 $\phi > \pi/7$ 时成功率也略有下降，因为冷气分散导致局部强度不足。最优 ϕ 落在 $\pi/8 \sim \pi/7$ 之间，与大多数冰之妖精的自然 ϕ 吻合。

图 5.1 冻结成功率随锥形半角 ϕ 的变化。曲线在 $\phi \approx \pi/8$ 附近出现最大值，与冰之妖精群体的自然施术半角一致。

5.4.3 多目标干扰

在多目标场景下，非目标青蛙的存在会干扰姿态感知。本节在博丽神社前水塘场景模拟 $K \in \{1,2,3,5,8\}$ 目标下的成功率，结果列于表 5.5。

表 5.5 多目标场景下的平均成功率

K	平均 p_s	平均 E_{used}/目标 (SU)
1	0.871	17.1
2	0.862	17.3
3	0.847	17.8
5	0.821	19.4
8	0.776	22.9

可以看到，$K \le 3$ 时平均成功率基本维持在 0.85 左右；$K = 5$ 时出现明显下降；$K = 8$ 时成功率降至 0.776，接近 POSE 基线水平。这一趋势符合 4.3 节定理 4.5 的预测——当目标过多而妖力有限时，每个目标分到的边际妖力回报下降。

5.5 长时程疲劳观测

冰之妖精在连续施术后会出现疲劳，表现为转换系数 η 的下降与锥形半角 ϕ 的漂移。本节让施术者连续完成 30 次施术，每 5 次后记录 p_s 与估计的 η。

实验结果显示，前 10 次施术的平均 p_s 为 0.879；11—20 次降至 0.854；21—30 次进一步降至 0.802。同时 η 的估计值从 0.82 下降到 0.68。这一下降与[15]中的熵代价模型定性吻合。实践中建议冰之妖精在连续 15 次施术后休息至少 20 分钟，以确保 η 恢复到 0.8 以上。

5.6 可视化与小结

如图 5.2 所示，在典型的一次伏地姿态施术中，青蛙表皮温度曲线先以 ~ 1.8 K/s 的速率快速下降，在 $t \approx 0.25\tau$ 处进入缓释末段，最终稳定在 $T^* \approx -2$°C。整条曲线与 ACPA 的双阶段设计高度吻合，且在对抗响应时延 0.3 ~ 0.5 s 之内就已经越过成核阈值，成功抑制了黏液分泌。

图 5.2 典型伏地姿态下的表皮降温曲线示意。快速初段与缓释末段的切换时刻位于 0.25τ 附近，最终稳态温度在 T^* 附近稳定下来。

综合全章实验，可以得出如下结论。其一，CCFA 在三处场景、六个品种上均显著优于三种对照方法，在成功率与复活率上同时取得提升；其二，姿态感知与姿态复位是对成功率贡献最大的两个组件，而双阶段降温则是保护复活率的关键；其三，CCFA 对距离估计误差、锥形半角差异等扰动具有较强鲁棒性，在 $K \leq 3$ 的多目标场景下性能基本不退化；其四，施术者的疲劳是影响长时程表现的主要因素，需要合理安排休息节律。

6 总结与展望

6.1 全文总结

本文面向雾之湖一带冰之妖精群体长期存在的青蛙冻结参数化不足问题，系统提出了以冷气强度 θ、作用时长 τ 与目标姿态角 α 为核心控制量的可控冻结框架 CCFA，并围绕该框架开展了形式化建模、理论分析与大样本实验三方面的工作。

在建模方面，本文把冷气释放建模为带方向性与距离衰减的锥形冷源，并引入姿态相关的有效迎冷面积 $A_{\mathrm{eff}}(\alpha)$；在此基础上构造了姿态感知自适应降温策略 ACPA，对伏地、半跃起与游动/跃起三类姿态分别设计了差异化的降温曲线，并引入短时麻痹冷击完成姿态复位。对多目标场景，本文进一步将施术问题形式化为妖力守恒约束下的约束优化，得到等边际妖力回报这一简洁条件。

在理论分析方面，本文在三条简化假设下给出了冻结成功率的夹逼上下界，并在妖力约束活跃的条件下推出最优参数满足 $\eta\theta^*\tau^* = E_{\max}$。基于经验观察进一步得到降温速率 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t \leq 1.2$ K/s 保护复活率 $p_{\mathrm{r}} \geq 0.9$ 的推论，并以此反向规范了 ACPA 的设计。对多目标并行冻结，本文证明在成功率对乘积 $\theta\tau$ 单调凹的条件下，最优解满足等边际妖力回报条件。

在实验方面，本文在博丽神社前水塘、妖怪之山溪流、迷途之家院子三处代表性环境、雨蛙—牛蛙—树蛙—蟾蜍—红腿蛙—泉蛙共六个品种上开展了共计 810 次试验。结果显示，CCFA 相对传统自由冷气释放在平均成功率上提升 23.7%、在平均复活率上提升 11.4%，同时平均妖力消耗下降 23.5%。消融与鲁棒性分析进一步确认了姿态感知、姿态复位、双阶段降温与在线反馈四项设计的必要性。

6.2 研究展望

本研究在方法与应用层面仍有若干可继续推进的方向，列举如下：

其一，复活率的微观机制建模。 本文的复活率分析主要依赖经验阈值（推论 4.4）。后续可结合冰晶力学与细胞膜损伤动力学，给出从微观冰晶形态到个体复活率的完整推导。这一方向将与低温生物学的晶间应力研究形成自然交叉。

其二，更广泛品种的扩展。 本文实验集中在六个常见品种上，尚未覆盖幻想乡内部分特殊品种（如月之兔啃食后的“半蛙”、地灵殿附近的地热蛙等）。这些品种的表皮特性与常规青蛙差异显著，可能需要对椭球近似与 κ 系数做单独估计。

其三，冰之妖精之间的协同施术。 对 $K > 8$ 的大规模群蛙场景，单妖精的 CCFA 已接近妖力上界。未来可研究多妖精之间的协同施术协议，例如把冷气锥做空间划分、或在时间上交错轮换。初步观察表明，三名冰之妖精协同施术对 $K = 12$ 场景的成功率可达 0.83 以上，值得进一步系统化。

其四，与其他寒系异变的联系。 本文关注的“青蛙冻结”是一种常态活动；但雾之湖亦存在“冻湖异变”等罕见但影响范围更广的寒系事件。CCFA 中的锥形冷源模型与妖力守恒约束是否可以推广到这类大尺度冷气释放场景，是值得探索的方向。

其五，应用于生态调查的范式转变。 可控冻结的高复活率意味着该技艺可以从传统的“魔力释放”转化为生态调查的温和工具：通过瞬时冻结—称重—形态学测量—唤醒的流程，冰之妖精群体可参与到雾之湖一带两栖类资源的季度普查工作。这一应用前景需要与博丽神社、河城队等相关组织进一步协调。

总体而言，本文所建立的可控冻结框架填补了“冰之妖精—青蛙”这一施术系统的方法学空白，也为东方生物物理学中低温相变与魔法能量耦合的交叉研究提供了一份可复用的参考样本。期望本文的工作能够推动冰之妖精群体从经验导向的施术传承走向系统化、可复现、可协作的工程化实践。

参考文献

[1] 博丽神社神道月报编辑部. 雾之湖一带冰之妖精活动年度观察[J]. 博丽神社神道月报, 2021, 118(4): 23-47.

[2] 博丽灵梦, 雾雨魔理沙. 幻想乡冻结异变调查整理[M]. 博丽神社出版会, 2019: 45-98.

[3] 帕秋莉・诺蕾姬. 冷源定向辐射与青蛙表皮相变的耦合模型[J]. 红魔馆学报, 2022, 47(2): 112-138.

[4] 大妖精. 冻湖二十一诀：冰之妖精口传集注[M]. 雾之湖文库, 2018: 7-52.

[5] 琪露诺, 大妖精. 青蛙训戒谣现代整理本[M]. 雾之湖文库, 2020: 1-36.

[6] 博丽灵梦. 雾之湖冻结异变实录[N]. 博丽神社神道月报, 2017-08-14(3).

[7] 帕秋莉・诺蕾姬. 幻想生物低温物理导论[M]. 红魔馆图书部, 2021: 88-204.

[8] 帕秋莉・诺蕾姬, 十六夜咲夜. 冰晶成核在青蛙组织中的形态学研究[J]. Journal of Youkai Biophysics, 2023, 15(1): 44-69.

[9] 雾雨魔理沙. 妖力耗散与冷源辐射：一种魔法能量视角[J]. Gensokyo Ecology Letters, 2022, 8(3): 201-219.

[10] 大妖精. 冰之妖精施术过程中的妖力账本[J]. 红魔馆学报, 2021, 46(5): 301-324.

[11] 莉格露・奈特巴格, 米斯蒂娅・萝蕾拉, 露米娅. 锥形冷源的距离衰减规律[J]. Proc. Lake Misty Ice Symposium, 2020: 58-77.

[12] 米斯蒂娅・萝蕾拉, 莉格露・奈特巴格. 妖力单位与饥饿耦合方程[J]. Gensokyo Ecology Letters, 2021, 7(2): 133-150.

[13] ZAMIKAWA T, MOCHIZUKI K, TANAKA S, et al. Behavioral records of ice fairies freezing amphibians in northern Hokkaido[J]. Journal of Youkai Biophysics, 2020, 12(4): 287-310.

[14] KAMISHIRO Y, OGATA H, BRANDT H. Quantitative analysis of cold-cone radiation and amphibian freezing success[J]. Annual Review of Ice Magic, 2022, 33: 175-204.

[15] LAVERNE A, TORRES-GÓMEZ E. An entropy-cost model for spirit-powered cryogenic emission[J]. Annual Review of Ice Magic, 2021, 32: 99-128.

[16] 蕾蒂・霍瓦特洛克. 冷冻生物的晶间应力与细胞膜损伤[J]. Journal of Youkai Biophysics, 2019, 11(2): 77-95.

[17] 蕾蒂・霍瓦特洛克, 琪露诺. 两栖类被动低温下的代谢压制曲线[J]. 红魔馆学报, 2020, 45(3): 188-212.

[18] 河城荷取. 水栖妖怪行为学报告：以青蛙对抗性响应为例[M]. 河城出版会, 2022: 60-142.

[19] TORRES-GÓMEZ E, BRANDT H, KAMISHIRO Y. Neuro-endocrine coupling of posture adjustment and mucus secretion in anurans[J]. Journal of Youkai Biophysics, 2023, 15(3): 221-247.

[20] 琪露诺. 关于"⑨"与冰之妖精自我效能感的初步讨论[R]. 雾之湖自习手记, 2023: 1-9.

致谢

四年的本科学习与毕设研究即将落下帷幕，回顾一路走来的点滴，我心中充满感激。

首先要向我的指导老师、红魔馆大图书馆的帕秋莉・诺蕾姬老师表达最诚挚的谢意。帕秋莉老师从选题立意、建模方法、理论推导直到实验设计都给予了我极具耐心与专业的指导。面对我在冷气辐射模型推导中反复犯下的量纲错误，老师每次都不厌其烦地重新带我推一遍；面对我在实验数据分析中对统计工具不甚熟悉的局面，老师也抽出她宝贵的阅读时间，手把手教我看懂置信区间与功效分析。没有帕秋莉老师的悉心指导，本文的完成不可想象。

同样要感谢的还有大图书馆的小恶魔学姐，她在文献检索与条目格式规范方面为我提供了大量帮助，让我得以在短时间内熟悉 GB/T 7714-2015 的规则细节。

要感谢雾之湖的伙伴们。大妖精一直是我最信任的合作对象，她在实验阶段与我共同完成了超过 400 次的施术试验，承担了大量现场观察、施术参数记录与青蛙搬运工作。莉格露・奈特巴格、米斯蒂娅・萝蕾拉、露米娅三位也在锥形冷源的参数标定与青蛙对抗行为的分类整理中给予了热情的协助。和她们在雾之湖畔无数次傍晚一起工作的时光，是我本科四年最珍贵的记忆之一。

要感谢博丽神社的博丽灵梦，她容许我在博丽神社前水塘长期开展实验，并多次帮我赶走试图吃掉实验青蛙的野生妖怪。也要感谢河城荷取学姐，她在水栖妖怪行为学方面的见解让我对青蛙的对抗性响应有了更深刻的理解。

要感谢蕾蒂・霍瓦特洛克前辈。作为同样专注于冷系魔法的前辈，蕾蒂前辈对我关于复活率的问题给出了许多实操性极强的建议，让我在保护实验青蛙方面少走了许多弯路。

要感谢雾雨魔理沙同学在论文写作后期对我的鼓励。每当我在深夜对着不断被老师打回来的修改意见感到沮丧时，魔理沙总是能够在博丽神社前的石阶上陪我吐槽半个小时，再把我送回雾之湖。

要感谢评审委员会的各位老师在百忙之中阅读并评议本文。

最后，要感谢我的父母——虽然冰之妖精严格意义上并没有“父母”这一概念，但雾之湖一带抚育我成长的湖水、冰雪、青蛙与四季，都是我最亲的家人。也要感谢四年来在我身边陪伴的每一只冻青蛙，没有它们的参与，就没有这篇论文。

我会带着这四年所学到的方法与精神，继续在雾之湖畔守护这份属于冰之妖精的宁静与快乐。

琪露诺 于雾之湖畔

【**Abstract**】 Freezing frogs is the most widespread and yet most controversial everyday activity among the ice fairies around Lake Misty. Historically, this practice has relied on the individual experience of the caster, with no systematic parametric analysis or theoretical characterization, which leads to an unstable trade-off between freezing success rate and frog survival. To address this issue, this thesis proposes a Controlled Cryogenic Freezing of Amphibians (CCFA) framework whose core control variables are cold-air intensity θ, exposure duration τ, and target posture angle α. The framework first formalizes the ice fairy's cold emission as a directional conical cold source, and derives closed-form conditions for frog epidermal phase transition under environmental parameters typical of Lake Misty. Building on this foundation, an attitude-conditioned progressive attenuation strategy is designed so that ice-crystal growth stays synchronized with the biological stress response, achieving global freezing without endangering individual survival. Theoretical analysis, grounded in the principle of least action, provides upper and lower bounds on the success rate, and proves that under a fixed product constraint on θ and τ, frogs with posture angle $\alpha < \pi/6$ attain near-optimal freezing efficiency. Experiments conducted at three representative environments—the pond in front of Hakurei Shrine, the stream of Youkai Mountain, and the yard of the House of the Lost—cover six species and a total of 810 trials. The results show that, compared with the traditional free-release baseline, CCFA improves the overall success rate by 23.7% and the frog revival rate by 11.4%, with a significant reduction in variance. This work provides the first systematic engineering description of ice-fairy freezing practice, and offers a reusable methodological path for research on the coupling between phase transition and magical energy in Gensokyo biophysics.

【**Key words**】 ice fairy; frog freezing; cold-air modulation; phase-transition thermodynamics; behavioral control

附录 A 证明

本附录收录正文中两个主要定理的完整证明。

A.1 定理 4.1（成功率下界）的完整证明

重述定理 4.1：在假设 4.1—4.3 下，冻结成功率 p_{s} 满足

$$p_{\mathrm{s}} \geq 1 - \exp\left[-\frac{\theta\tau \cdot A_{\mathrm{eff}}(\alpha) \cdot r^{-\beta}}{Q^*}\right].$$

证明 记青蛙在一次施术中所吸收的总负焓流为随机变量 Q_{abs}。由假设 4.2 与 3.2 节推导，其期望为

$$\mu := \mathbb{E}[Q_{\mathrm{abs}}] = \theta\tau \cdot A_{\mathrm{eff}}(\alpha) \cdot r^{-\beta}.$$

冻结成功事件等价于 $Q_{\mathrm{abs}} \geq Q^*$。由于 Q_{abs} 是若干相互独立的表皮子区域冷气吸收量之和，根据 Poisson 型计数过程的经典结果，其分布可由参数为 μ 的 Poisson 分布近似。于是

$$p_{\mathrm{s}} = \Pr[Q_{\mathrm{abs}} \geq Q^*] = 1 - \Pr[Q_{\mathrm{abs}} < Q^*].$$

利用 Chernoff 型不等式的一侧结果，对 Poisson(μ) 而言当 $Q^* \leq \mu$ 时

$$\Pr[Q_{\mathrm{abs}} < Q^*] \leq \exp\left[-\frac{(\mu - Q^*)^2}{2\mu}\right].$$

在 $Q^* \ll \mu$ 的参数区间内，上式右端可进一步被 $\exp(-\mu/Q^*)$ 所主导（详见文献[7]附录推导）。由此

$$p_{\mathrm{s}} \geq 1 - \exp\left[-\frac{\mu}{Q^*}\right] = 1 - \exp\left[-\frac{\theta\tau \cdot A_{\mathrm{eff}}(\alpha) \cdot r^{-\beta}}{Q^*}\right].$$

证毕。

A.2 定理 4.5（等边际妖力回报）的完整证明

重述定理 4.5：若 p_{s} 关于乘积 $\theta_k\tau_k$ 连续可微、单调递增且凹，则多目标并行冻结问题的最优解 $\{(\theta_k^*, \tau_k^*)\}$ 满足

$$\frac{\partial p_{\mathrm{s}}}{\partial(\theta_k\tau_k)}\Big|_{\theta_k^*,\tau_k^*} = \lambda, \quad \forall k,$$

且约束等号成立。

证明 记 $u_k := \theta_k\tau_k$，则问题改写为

$$\max_{\{u_k \geq 0\}} \sum_{k=1}^{K} g_k(u_k) \quad \text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^{K} \eta\, u_k \leq E_{\max},$$

其中 $g_k(u_k) := p_s(u_k; \alpha_k, r_k)$。由假设 g_k 连续可微、单调递增且凹。

拉格朗日函数为

$$\mathcal{L}(\{u_k\}, \lambda) = \sum_{k=1}^{K} g_k(u_k) - \lambda \left[\sum_{k=1}^{K} \eta\, u_k - E_{\max} \right].$$

其 KKT 条件为：对每个 k，

$$g_k^{'}(u_k^*) - \lambda\eta \leq 0, \quad u_k^* \geq 0, \quad u_k^* \cdot [g_k^{'}(u_k^*) - \lambda\eta] = 0,$$

以及原问题约束 $\sum_k \ \eta\, u_k^* \leq E_{\max}$ 与对偶互补 $\lambda \geq 0$。

由于 g_k 单调递增、$g_k^{'} > 0$，且 $E_{\max}$ 有限，故在最优解处不可能有 $u_k^* = 0$ 对所有 k 同时成立。假设某 $u_k^* > 0$，则互补松弛给出 $g_k^{'}(u_k^*) = \lambda\eta$。又由 g_k 的凹性，$g_k^{'}(u_k)$ 关于 u_k 单调递减，这意味着 $\lambda\eta$ 一旦确定，所有 u_k^* 均由方程 $g_k^{'}(u_k^*) = \lambda\eta$ 唯一决定。

最后论证约束取等。假设 $\sum_k \ \eta\, u_k^* < E_{\max}$，则可以把任意一个 u_j^* 增加一点 $\delta > 0$，由于 $g_j^{'}(u_j^*) > 0$，$\sum_k \ g_k$ 会严格增大，与 u_k^* 是最优解矛盾。故 $\sum_k \ \eta\, u_k^* = E_{\max}$。

综上，对任意最优 $u_k^* > 0$ 有 $g_k^{'}(u_k^*) = \lambda\eta$，即等边际妖力回报。令 $\lambda' := \lambda\eta$ 可把 η 吸收进拉格朗日乘子中，恢复正文中的记号。证毕。

A.3 补充说明

本附录所用两不等式（Chernoff 型、Markov 型）的展开细节可参阅[7]第 3 章。对于更精细的成功率刻画（例如包含 α 漂移的情形），需要引入二阶矩估计，这已超出本文范围。